

《数据科学与工程数学基础》第6次作业答案

1. 已知矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

通过计算 AA^T 和 $A^T A$ 的特征值和特征向量，求矩阵 A 的奇异值分解。

解：矩阵 AA^T 为

$$AA^T = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

其特征值为0, 0, 4，相应的特征向量为

$$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

矩阵 $A^T A$ 为

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

其特征值为0, 4，相应的特征向量为

$$\begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

由奇异值分解的性质知，矩阵 A 的奇异值分解为

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}^T$$

2. 假设下面是矩阵 A 的奇异值分解，

$$A = \begin{bmatrix} 0.40 & -0.78 & 0.47 \\ 0.37 & -0.33 & -0.87 \\ -0.84 & -0.52 & -0.16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7.10 & 0 & 0 \\ 0 & 3.10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.30 & -0.51 & -0.81 \\ 0.76 & 0.64 & -0.12 \\ 0.58 & -0.58 & 0.58 \end{bmatrix}$$

(1) A 的秩是多少？

(2) 利用 A 的奇异值分解，不用计算，写出 $\text{Col}(A)$ 的一组基和 $\text{Null}(A)$ 的一个基。

解：

(1) $\text{rank}(A) = 2$

(2) $\text{Col}(A)$ 的基： $\begin{bmatrix} 0.40 \\ 0.37 \\ -0.84 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -0.78 \\ -0.33 \\ -0.52 \end{bmatrix}$ ； $\text{Null}(A)$ 的基： $\begin{bmatrix} 0.58 \\ -0.58 \\ 0.58 \end{bmatrix}$

3. 给定一个奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$ ，求 A^T 的一个奇异值分解. A 和 A^T 的奇异值之间有什么联系？

答：如果 $A = U\Sigma V^T$ ，其中 Σ 是 $m \times n$ 矩阵，那么 $A^T = (V^T)^T \Sigma^T U^T = V \Sigma^T U^T$ 。这是 A^T 的一个奇异值分解，原因是 V 和 U 是正交矩阵，且 Σ^T 是一个 $n \times m$ 对角矩阵。由于 Σ 和 Σ^T 具有同样的非零对角元素，因此 A 和 A^T 具有同样的非零奇异值。（注意：如果 A 是 $2 \times n$ 矩阵，那么 AA^T 仅为 2×2 矩阵，且它的特征值比 $A^T A$ 的特征值更容易（手工）计算。）

4. 求证：当矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 为行满秩矩阵时， $A^\dagger$ 是 A 的右逆，且 $A^\dagger = A^T(AA^T)^{-1}$ 。

证明：如果 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 是一个行满秩矩阵，因此 $r = m \leq n$ ，故有

$$AA^\dagger = U_r U_r^T = I_m$$

所以 $A^\dagger$ 是矩阵 A 的右逆（即 $AA^\dagger = I_m$ ）。注意到 AA^T 是可逆的，所以

$$A^T(AA^T)^{-1} = V\Sigma^{-1}U^T(U\Sigma^{-2}U^T) = V\Sigma^{-1}U^T = A^\dagger$$

5. 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 为秩 r 的矩阵，其紧奇异值分解为 $A = U_r \Sigma_r V_r^T$ ，其中 $U_r = (u_1, u_2, \dots, u_r)$ 。证明：向量 $y \in \mathbb{R}^m$ 在 $Col(A)$ 上的正交投影为 $\pi_{Col(A)}(y) = (U_r U_r^T)y = AA^\dagger y$ 。

证明：矩阵 A 的列空间可由 U 的前 r 个列向量生成： $Col(A) = Col(U_r)$ ，其中 $U_r = (u_1, u_2, \dots, u_r)$

由于 U 是正交矩阵，故 U_r 的列向量构成 $Col(A)$ 的一组标准正交基，且满足 $U_r^T U_r = I_r$ 。

又因 U_r 的列是标准正交的， y 在 $Col(A)$ 上的正交投影为：

$$\pi_{Col(A)}(y) = U_r (U_r^T U_r)^{-1} U_r^T y = U_r I_r U_r^T y = U_r U_r^T y$$

设 A 的奇异值分解为 $A = U\Sigma V^T$ ，其中 $U = (U_r, U_{m-r})$ 。

则 A 的伪逆为： $A^\dagger = V\Sigma^\dagger U^T$ ，其中 $\Sigma^\dagger$ 是 Σ 的伪逆。

因此：

$$AA^\dagger = U\Sigma V^T V\Sigma^\dagger U^T = U\Sigma\Sigma^\dagger U^T$$

由于 $\Sigma\Sigma^\dagger = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，我们有：

$$AA^\dagger = U \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U^T = U_r U_r^T$$

由此可得：

$$\pi_{Col(A)}(y) = U_r U_r^T y = AA^\dagger y$$

证毕。

提示：列满秩情况下的特殊形式。

当 A 为列满秩矩阵时， $rank(A) = n = r$ 。此时 A 的伪逆为：

$$A^\dagger = (A^T A)^{-1} A^T$$

因此：

$$AA^\dagger = A(A^T A)^{-1} A^T$$

从而：

$$\pi_{Col(A)}(y) = A(A^T A)^{-1} A^T y$$

6. 已知矩阵 A 及其奇异值分解：

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = U\Sigma V^T.$$

(1) 求 A 的秩 1 最优近似 A_1 （在 Frobenius 范数意义下）；

(2) 利用奇异值分解求 Moore–Penrose 伪逆 $A^\dagger$ ；

(3) 利用 $A^\dagger$ 求解线性方程组 $Ax = b$ ，其中 $b = [1, 1]^T$ 。

解：(1) 秩 1 最优近似为

$$A_1 = \sigma_1 u_1 v_1^T = \sqrt{5} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \left(\frac{1}{\sqrt{5}} [1 \ 0 \ -2] \right) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(2) 由 SVD 可得

$$A^\dagger = V \Sigma^\dagger U^T,$$

其中

$$\Sigma^\dagger = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

计算得

$$A^\dagger = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{2}{5} & 0 \end{bmatrix}.$$

(3)

$$\mathbf{x}^* = A^\dagger \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{2}{5} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} \\ 1 \\ \frac{2}{5} \end{bmatrix}.$$

7. 已知 A 及其 QR 分解和 b :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 14 & 9 \\ 6 & 43 & 3 \\ 6 & 22 & 15 \end{bmatrix} = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} 5 & -2 & 14 \\ 10 & 11 & -2 \\ 10 & -10 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 48 & 15 \\ 0 & 15 & -9 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = QR, \quad b = \begin{bmatrix} 26 \\ -23 \\ 55 \end{bmatrix},$$

利用 A 的 QR 分解求解线性方程组 $Ax = b$ 。

解： 利用 A 的 QR 分解求解线性方程组 $Ax = b$ ，等价于解方程组：

$$\begin{cases} Qy = b \\ Rx = y \end{cases}$$

先解 $Qy = b$ ：由于 Q 为正交（酉）矩阵，故 $y = Q^T b$ ，即

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} 5 & 10 & 10 \\ -2 & 11 & -10 \\ 14 & -2 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 26 \\ -23 \\ 55 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ -57 \\ 9 \end{bmatrix}$$

再解方程组 $Rx = y$ ，即解上三角方程组：

$$\begin{bmatrix} 9 & 48 & 15 \\ 0 & 15 & -9 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ -57 \\ 9 \end{bmatrix}$$

解得原线性方程组的解为

$$x = \begin{bmatrix} 9 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

8. 利用 QR 分解求解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

解： 先对系数矩阵做 QR 分解，得

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 0 & 2\sqrt{3} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

那么原问题等价于

$$\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ -\sqrt{2} & 2\sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

解得答案为 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ 。所以方程组的解集为

$$\mathbf{x} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} z, \quad z \in \mathbb{R}.$$